

ELDCF 安全监督逻辑报告

版本 002

面向人形机器人行走 湿滑接触 与端盘任务的因果安全监督定义

日期：2026 年 9 月 29 日

用途：研究定义 方案沟通 与后续仿真验证

导言 机器人为什么需要这层检查

想象一台人形机器人端着装有水的杯子行走。它走到积水处时，脚底可能开始打滑；也可能只是 IMU 漂移、关节总线延迟，或地面接触力测量暂时失真。外表看起来都像“走得不对劲”，但应对方式完全不同：真滑移需要恢复步或减速，传感器异常则需要降低对该传感器的信任。

ELDCF 的作用不是接管机器人，也不是替代现有的 MPC、全身控制或底层电机控制。它更像飞行器中的独立安全检查员：持续核对“机器人看到的、脚上受的力、关节正在做的动作、身体左右的协调关系”，是否还能由同一套物理规律解释。

本报告给出 ELDCF 版本 002。它把连续力学、接触几何、Shannon 式布尔逻辑、受限的 Cayley 对称诊断，以及 DCM/eCMP 恢复可行性放在各自正确的位置。核心原则是：连续物理用于判断事实；离散逻辑用于形成可审计事件；对称性只用于合法的协调检查；恢复可行性决定控制器是否还有安全余地。

执行摘要

问题	版本 002 的回答
机器人突然不稳，究竟是滑移还是传感器错？	物理通道与观测通道分开判断；两个结果可同时成立，不相互覆盖。
力的正负号能否直接代表稳定性？	不能。方向码只在接触可靠且远离零时作为辅助诊断；摩擦裕度、足端滑动和恢复裕度仍是主证据。
Cayley 图能否检测一切异常？	不能。它只在相位、任务和接触模式允许时检查左右协调；不是湿滑主检测器。
检测到风险后谁来控制？	ELDCF 输出继续、减速、恢复跨步、重规划或安全停止请求；既有 MPC/WBC/PID 执行。

1 ELDCF 具体是什么

ELDCF 是置于“状态估计”和“既有控制器”之间的因果安全监督逻辑。输入来自关节、IMU、接触力、足端运动、接触模型和任务状态；输出是风险证据与恢复请求。它不直接产生电机力矩，也不声称替代世界模型、视觉语义规划或状态估计器。

名称中的 E/L、D、C、F 表示四类检查工具，而不是四个彼此竞争的控制器。Fubini 只负责组织跨时间、跨足端和跨不确定性的风险汇总，属于统计与工程记账层，不是新的报警器。

模块	输入	输出	正确边界
E/L 动力学层	$q, \dot{q}, \ddot{q}$ 、力矩、接触扳手	动力学不自洽程度	残差是证据，不是滑移的唯一证明。

模块	输入	输出	正确边界
D 笛卡尔接触层	Fx、Fy、Fz、足端速度、摩擦估计	接触、摩擦、滑移与恢复裕度	保留连续大小与方向；Fz 是接触门。
Shannon 逻辑层	经迟滞和置信度过滤的物理命题	可审计事件与状态	符号逻辑不取代连续力学。
C Cayley 协调层	相位对齐的左右连续状态	协调残差	只用经验证的任务对称子群。
F Fourier 或 frame 层	合法对称窗口内的残差	共同模与反对称模摘要	不单独触发湿滑报警；frame 先验证重构价值。

2 为什么需要版本 002

早期设计曾尝试把三维接触力的正负号直接解释为八分体 Cayley 状态，再把 Walsh 模态命名为某一方向的故障。重读群表示、Cayley 图和 frame 文献后，这一映射必须收缩：群元素是合法的物理变换，而不是任意一次传感器读数的符号标签；图 Fourier 的输入是定义在图顶点上的信号，不是一条三维力向量。

这不是放弃符号方法。相反，版本 002 保留其真正优势：用明确的阈值、迟滞、持续时间和逻辑关系把物理证据变成可复核的安全事件。它同时避免把接触丢失、滑移、传感器漂移和左右协调破坏混为一谈。

已观察到的结果	对架构的含义
009(d)：完整正常记录的物理通道误报率约 1.07%；滑移物理命中约 88.18%；接触丢失约 91.02%。	接触与摩擦物理线应继续作为湿滑风险的主线；滑移命中仍需提高。
009(d)：加入当前 Cayley/Walsh 特征后的物理报警增益为 0.00 个百分点。	Cayley 不应在湿滑检测中抢占主报警职责，应转向协调故障验证。
012(003a)：降阶因果端盘模型中，托盘感知方案的平均溢水低于 Legacy 对照。	风险信息可帮助既有恢复控制减少液体晃动；这仍不是刚体仿真、硬件或安全认证。

3 连续物理层 E/L 与 D

3.1 动力学自治性

对浮动基人形机器人，建议使用接触包含的动力学残差：

$$r_{EL} = M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) - S^T \tau - J_c^T(q) \lambda$$

其中 M 是质量矩阵，h 合并科氏项与重力项，S 选择受驱动关节，J_c^Tλ 表示接触扳手的广义力。真实系统中，噪声、参数误差、水杯载荷和接触模型误差都会使残差不为零。因此实际使用归一化或鲁棒阈值，例如 R_E = r_{EL}^TΣ_E⁻¹r_{EL}，而不是把“残差非零”直接解释为故障。

3.2 三维接触与摩擦

D 层在每个足端局部坐标系中保留完整接触量 (F_x,F_y,F_z)。水平力负责推进、制动和转弯；F_z 描述支撑是否存在。转弯产生的向心需求应比较水平合力与 μa_c ，而不是把 z 轴误称为向心力方向。

$$C_i = 1[F_{z,i} > F_{contact}] \quad \gamma_{rob,i} = \sqrt{(F_{x,i}^2 + F_{y,i}^2)} / [\mu_L \max(F_{z,i}, F_{min})]$$

μ_L 是摩擦系数的保守下界，而不是监测器不可见的真实摩擦系数。若地面各向异性明显，可将圆锥改为摩擦椭圆。接触状态必须有迟滞与触地排除窗口，避免摆动期或撞击瞬间制造假报警。

4 Shannon 布尔命题与安全状态

Shannon 的启发在于：把已经定义清楚的物理条件压缩成可组合的符号逻辑。这里的布尔量不是原始物理的替身，而是连续证据通过可靠性筛选后的摘要。

命题	含义	典型实现
CONTACT	足端处于可信支撑接触	F _z 超过接触阈值并持续足够时间。
FRICTION_RISK	摩擦利用率接近或超过保守界	γ_{rob} 大于阈值。
FOOT_SLIP	足端相对地面存在异常切向速度	足端运动学与接触假设不相容。
SLIP	物理滑移事件	CONTACT $\wedge$ FRICTION_RISK $\wedge$ FOOT_SLIP。
OBSERVATION_SUSPECT	传感器读数仍无法由可行物理假设解释	比较 IMU/关节创新量，并排除可解释的滑移或脱空。

四个二维方向码字(++、+-、-+、--)可以保留，但只在 CONTACT 且 |F_x|、|F_y| 均高于各自死区时启用。它们是“切向方向摘要”，不是稳定性标签，也不是 Cayley 群元素。

系统状态采用正交标签而不是单一枚举：

$$S_t = (S_{contact}, S_{motion}, S_{observation})$$

因此，真实滑移与 IMU 漂移可以同时报告；接触丢失与观测可疑也可以同时报告。这个设计避免了把复合故障压扁为一个含糊的 MIXED 状态。

5 Cayley 与 Fourier 的正确位置

Cayley 模块只检查已验证的左右镜像协调。它的最小在线群通常是 $C_2 = \{e, s_{LR}\}$ ，而不是把 x、y、z 力符号拼成 Z_2^3 。启用前需要通过任务、相位和环境门控：例如直行或可镜像步态、杯子居中、载荷近似对称、左右接触模式可比较。

$$r_{C2}(t) = ||z_R(t) - \rho_{LR} z_L(t - \hat{T}/2)||^2$$

ρ_{LR} 不只是翻转一个力分量。它包含左右肢体索引交换、局部坐标反射，以及极向量和轴向量的正确变换。若任务是转弯、单侧外力显著、托盘偏载或水坑只在一侧，该模块应降低权重或关闭。

对于 C_2 ，Fourier 分解可以写成共同模与反对称模：

$$\Pi_+ = (I + P)/2, \quad \Pi_- = (I - P)/2, \quad E_+ = \|\Pi_+ r\|^2, \quad E_- = \|\Pi_- r\|^2$$

这两个能量回答的是“共同扰动还是左右协调破坏”。它们不天然回答“是 x 滑移、y 滑移还是翻滚”。若未来在更大的、确有物理群作用的图上使用 frame，先以传感器丢包和噪声下的稳定重构作为验收目标。

6 DCM eCMP 恢复可行性

检测到风险并不等于存在可执行恢复。DCM/eCMP 几何层用于询问：在当前接触、保守摩擦、CoP 边界、角动量与执行器限制下，控制器还有没有一条恢复轨迹。

$$U_{rec}(x_t) = \{u_{0:N-1} \mid \lambda_k \in W(\mu_L), eCMP_k \in E_{contact}, \xi_N \in X_{capture}, u_k \in U_{actuator}\}$$

若 U_{rec} 非空，表示在给定模型与有限预测时域中存在可行恢复输入；若为空，表示当前接触计划不足，控制器应考虑恢复跨步、改变接触、重规划或安全停止。它不是对全局稳定或“绝不跌倒”的证明。

端盘任务中，水面晃动风险应作为恢复代价或加速度约束进入 MPC：安全站稳优先于不洒水。当恢复集为空时，系统不能为了保护水杯而维持不安全的速度。

7 完整决策流程与控制接口

阶段	ELDCF 做什么	既有控制器做什么
1 观测输入	评估接触、运动和传感器证据的可信度。	状态估计器融合关节、IMU、接触等数据。
2 物理检查	计算 E/L 残差、摩擦裕度、足端速度和 DCM/eCMP 裕度。	MPC/WBC 维持正常步态。
3 逻辑分类	形成滑移、脱空、观测异常和协调异常标签。	接收风险等级与约束更新。
4 恢复判断	检查 U_{rec} 是否存在，并给出优先级。	生成减速、躯干、托盘、跨步或停止策略。
5 执行与复核	持续检查新状态是否重新自治。	PID/阻抗控制执行具体力矩与轨迹。

ELDCF 的输出集合为：CONTINUE、SLOW、RECOVER_STEP、REPLAN、SAFE_STOP。它输出的是带理由的请求与约束，例如“摩擦裕度不足且恢复集缩小”，而不是关节力矩。

8 验证边界与下一步

目前的证据来自合成记录和降阶因果模型。它们适合检验架构是否自治、阈值是否冻结、对照是否公平，却不能替代完整刚体仿真、CFD 液体模型、Isaac Sim 闭环验证或真机安全认证。

下一步验证	核心问题	成功条件
009(e) 协调对称性盲测	Cayley C_2 是否能检测非滑移的单侧执行器滞后、相位漂移或偏载？	相对物理线有独立增益，且完整正常记录误报不超过 5%。
物理与观测双故障测试	真实滑移与 IMU 漂移能否同时被保留？	滑移不被误写成单纯观测故障；观测漂移也不掩盖物理风险。
DCM/eCMP 有限时域验证	恢复集是否能正确区分可恢复与需跨步的状态？	在隐藏摩擦、延迟和执行器边界下保持校准。
Isaac Sim 与真机阶段	合成结论能否跨越现实差距？	独立阈值标定，报告成功率、溢水、跌倒代理、时延与误报。

结论 这对人形机器人意味着什么

人形机器人真正困难的地方，不只是看见一个杯子或学会向前走，而是在地面湿滑、负载变化、传感器不完美时，知道自己是否还站在可恢复的物理状态里。ELDCF 的价值正是在这里：它给现有控制器增加一层“先确认再行动”的身体可信度检查。

对投资者而言，这不是再造一个机器人“大脑”或“肌肉”。它更接近一个可以接入多种人形平台的软件安全插件：先检查关节、接触、力、姿态和左右协调是否互相说得通；再把清晰的风险请求交给已经存在的 MPC 与执行器系统。若这层检查有效，机器人在咖啡馆、家庭、巡检等真实环境中就更可能从小异常中恢复，而不是在错误传感器读数或局部打滑后继续执行错误动作。

版本 002 的进步不在于增加更多数学名称，而在于删去不成立的承诺：力符号不再被当作稳定性证明，Cayley 不再被当作万能滑移探测器，eCMP 可行性不再被当作全局安全保证。保留下来的每一层都有明确输入、明确输出和可证伪实验。下一阶段的商业价值取决于这些独立盲测、仿真和真机验证能否重复成立。

参考资料

1. Shannon, C. E. A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. 1938.
2. Apraez, D. O. et al. Morphological Symmetries in Robotics.
3. Beck, K. et al. Frames for Signal Processing on Cayley Graphs. 2024.
4. Grounding the Three-Dimensional Divergent Component of Motion: Geometric Analysis of Contact and Dynamic Stability and Its Application to Humanoid Push Recovery.
5. ELDCF 实验记录：009(d) Causal ELDC Cayley Detection Validation；012(003a) Causal Tray Stabilization Sanity Check。